



Contrôle final Ingénierie de SC-MASTER IESE, durée 2h

Les étudiants IESE feront tous les exercices 1, 2 et 3. Les réservistes feront les exercices 2, 3 et 4

Exercice 1 (5 points)

On se propose de réaliser le layout d'une porte NOR, pour cela,

1. Donner le schéma au niveau transistors d'une porte NOR à deux entrées.
2. Comment la câbler pour en faire un inverseur?
3. Donner le layout optimal de ce circuit en veillant à ce que les dimensions soient choisies de sorte à ce que les temps de montée et de descente pour la sortie soient les mêmes.

Exercice 2 (5 points)

Questions de cours

1. Définir ce que c'est qu'une structure MOS
2. Comment obtient-on un transistor MOS à canal P, à enrichissement à partir de cette structure. Donner alors le schéma d'un transistor MOS à canal P à enrichissement.
3. Quel est le signe de la tension à appliquer sur la grille pour pouvoir faire circuler un courant?
4. Préciser le sens de circulation du courant et donner (sans les démontrer) les équations du courant de ce transistor
5. Expliquer qualitativement le mécanisme de fonctionnement et d'apparition du courant dans une telle structure. Tracer sommairement l'allure du réseau de caractéristiques $I_D = f(V_{DS})$ obtenues pour différentes valeurs de la tension V_{GS} .

Exercice 3 (10 points)

Dans cet exercice, on se propose d'étudier le fonctionnement d'une diode Schottky dont le principe de base repose sur la juxtaposition d'un métal et d'un semiconducteur (jonction métal-semiconducteur). Le semiconducteur utilisé présente les caractéristiques suivantes :

- dopage du semiconducteur de type N : $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$,
- densité de porteurs intrinsèque : $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$,
- coefficient de diffusion des trous : $D_p = 7,5 \text{ cm}^2/\text{s}$,
- extension de la zone de charges d'espace : $W_n = 5 \text{ } \mu\text{m}$,
- section de la diode : $S = 1 \text{ mm}^2$,
- constante de Richardson : $A^* = 120 \text{ A/cm}^2 \text{ K}^2$,
- hauteur de la barrière métal-semiconducteur : $\phi_b = 0,6 \text{ V}$

1. écrire l'équation du courant dans une diode Schottky, en fonction de I_s et de la tension de polarisation appliquée
2. On rappelle que la densité de courant de saturation d'une diode Schottky est donné par

$$J_s = A^* T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_b}{kT}\right) \quad (1)$$

Calculer la valeur du courant de saturation I_{s1} de la diode Schottky à 300K

